# SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

## (SDD)

## PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

Versi 1.0

| | |
|---|---|
| **Nama Klien** | Fiolim Amadeo (Owner, Scevra Parfume) |
| **Kelompok / Kelas** | System Designer |
| **Disusun oleh** | System Designer : Amanda Talitha<br>Anggota : Alyssa Salma, Adrian Taufiqurrahman, Alif Rahman, Cyntia Gladies |
| **Dosen Pengampu** | Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I |
| **Tanggal** | 02-11-2026 |

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

## DAFTAR ISI

*(Daftar isi terisi otomatis: klik kanan di sini → Update Field → Update entire table.)*

## RIWAYAT REVISI

| Versi | Tanggal | Nama | Alasan Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 02-11-2026 | Amanda Talitha | Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 6 |
| *1.1* | *...* | *...* | *Contoh: perubahan tabel setelah Sprint 1* |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini dibuat untuk menjelaskan rancangan Sistem Pemesanan Parfum Berbasis Website pada Toko Scevra Parfume. Rancangan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang telah dijelaskan dalam Software Requirements Specification (SRS) versi 1.2. Kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menyusun rancangan sistem, mulai dari arsitektur, alur proses, struktur basis data, hingga tampilan antarmuka yang akan dikembangkan. Dokumen ini ditujukan kepada seluruh anggota tim proyek, terutama System Designer, serta Project Manager, System Analyst, Programmer, Tester, dan Technical Writer, serta pihak klien sebagai acuan bersama dalam memahami rancangan sistem. Dokumen ini diharapkan dapat membantu proses perancangan dan pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam SRS serta ruang lingkup proyek yang telah disepakati.

## 1.2 Ruang Lingkup Desain

Perancangan Sistem Pemesanan Parfum Berbasis Website ini mengacu pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) versi 1.2 yang telah disusun dan disetujui bersama klien. Sistem yang dirancang memiliki 8 use case dan 14 kebutuhan fungsional yang mencakup aktivitas pelanggan dan admin dalam menggunakan website Scevra Parfume.Use case yang menjadi cakupan desain terdiri dari UC-01 Login, UC-02 Melihat Katalog Produk, UC-03 Mengelola Keranjang Belanja, UC-04 Checkout dan Mengisi Data Pemesanan, UC-05 Melihat Status Pesanan dan Nomor Resi Pesanan, UC-06 Mengelola Produk, UC-07 Mengelola Pesanan, dan UC-08 Mengelola Voucher. Fitur untuk pelanggan meliputi login, melihat katalog dan detail produk, mengelola keranjang belanja, melakukan checkout, memilih metode pengiriman dan pembayaran, serta menggunakan voucher diskon. Sementara itu, admin dapat mengelola data produk, melihat dan mengelola pesanan masuk, melakukan verifikasi pesanan, mengisi nomor resi, mengubah status pesanan, serta mengelola voucher. Kebutuhan fungsional yang dirancang berjumlah 14 kebutuhan, yaitu KF-01 sampai KF-14. Berdasarkan prioritas yang tercantum dalam SRS, kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Kategori Must Have terdiri dari KF-01, KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-10, KF-11, KF-13, dan KF-14. Kebutuhan ini menjadi prioritas utama dan direncanakan

untuk dikerjakan pada Sprint 1 (Minggu 9). Kategori Should Have terdiri dari KF-02 dan KF-12 yang direncanakan pada Sprint 2 (Minggu 10). Sementara itu, kategori Could Have terdiri dari KF-09 yang direncanakan pada Sprint 3 (Minggu 12) apabila waktu pengerjaan masih mencukupi. Adapun beberapa kebutuhan yang tidak termasuk dalam pengerjaan proyek ini atau masuk dalam kategori Won't Have (this time) adalah integrasi dengan marketplace Shopee dan TikTok, pelacakan kurir secara otomatis, pembuatan aplikasi mobile, pengelolaan iklan digital, rekap penjualan dan ekspor laporan, integrasi printer, serta integrasi WhatsApp. Kebutuhan tersebut belum dikerjakan karena berada di luar ruang lingkup dan prioritas pengembangan sistem yang telah disepakati. Selain itu, pengelolaan operasional toko offline, pembuatan akun member pelanggan, pembuatan laporan penjualan, serta fitur chat pada halaman beranda juga tidak termasuk dalam ruang lingkup produk. Oleh karena itu, pengembangan sistem difokuskan pada proses pemesanan parfum melalui website serta pengelolaan produk, pesanan, dan voucher oleh admin.

### 1.3 Definisi dan Singkatan

| Istilah | Arti |
|---|---|
| SRS / SDD | Software Requirements Specification / Software Design Document |
| KF, KNF, UC | Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS) |
| ERD, PK, FK | Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key |
| *...* | *Istilah teknis lain, mis. MVC, API, REST* |

### 1.4 Referensi

*SRS versi ...; Requirement Document dan Dokumen Perencanaan; dokumentasi framework/teknologi yang dipakai.*

## 2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

### 2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

| Dari SRS | Jumlah / Isi | Dijawab di Bagian |
|---|---|---|
| Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could) | KF-01, KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-10, KF-11, KF-13, KF-14. / KF-02, KF-12. / KF-09. | 3, 4, 6, 7 |

| Dari SRS | Jumlah / Isi | Dijawab di Bagian |
|---|---|---|
| Use case | UC-01 s.d. UC-08. | 4, 6, 7 |
| Kebutuhan non-fungsional utama | KNF-01 Kinerja, KNF-02 Kinerja, KNF-03 Keamanan, KNF-04 Usability, KNF-05 Reliabilitas dan Ketersediaan, KNF-06 Kompatibilitas, KNF-07 Kompatibilitas, KNF-08 Pemeliharaan, KNF-09 Privasi Data. | 2.2, 3 |
| Entitas data | Pengguna, Produk Parfum, Keranjang Belanja, Detail Keranjang, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Voucher, Penggunaan Voucher, Pengiriman, dan Kontak Toko. | 5 |

### 2.2 Keputusan Desain

*Catat setiap keputusan penting beserta alternatif yang dipertimbangkan dan alasannya. Rujuk kebutuhan yang mendorong keputusan tersebut.*

| No | Keputusan | Alternatif | Alasan | Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | *Arsitektur MVC berbasis web* | *Aplikasi desktop* | *Dapat diakses dari kasir dan ponsel pemilik* | *KNF-05* |
| D-02 | *Kata sandi di-hash (bcrypt)* | *Teks biasa* | *Keamanan data pengguna* | *KNF-02* |
| D-03 | *...* | *...* | *...* | *...* |

## 3. ARSITEKTUR SISTEM

### 3.1 Diagram Arsitektur

*Gambarkan lapisan dan komponen utama sistem (misalnya presentation – application/business logic – data, atau Model–View–Controller), sistem eksternal, dan arah komunikasi di antaranya.*

*[Sisipkan diagram arsitektur sistem]*

**Gambar 3.1 Arsitektur Sistem**

## 3.2 Deskripsi Komponen

| Komponen | Tanggung Jawab | Teknologi | Berinteraksi dengan | KF / UC |
|---|---|---|---|---|
| *Antarmuka web* | *Menampilkan form & laporan, validasi input* | *HTML, Bootstrap* | *Controller* | *Semua UC* |
| *Modul Barang* | *Logika tambah/ubah barang, hitung stok* | *...* | *Basis data* | *KF-01, UC-01* |
| *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |

## 3.3 Interaksi antar Komponen

*Buat sequence diagram minimal untuk use case berprioritas Must yang paling penting, yang memperlihatkan urutan pesan antara aktor, antarmuka, controller/logika, dan basis data, termasuk alur pengecualian dari spesifikasi use case di SRS.*

*[Sisipkan sequence diagram UC-01]*

**Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-01 <<nama use case>>**

## 3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

*Gambarkan di mana setiap komponen berjalan: perangkat klien, server uji (dipakai mulai Sprint 1), dan server produksi/hosting klien. Cantumkan spesifikasi minimum sesuai Lingkungan Operasi di SRS.*

*[Sisipkan deployment diagram]*

**Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan**

### 3.5 Desain Keamanan

| Aspek | Rancangan | KNF |
|---|---|---|
| Autentikasi | *Login dengan username & kata sandi ter-hash; sesi habis setelah 30 menit tidak aktif* | *KNF-02* |
| Otorisasi / hak akses | *Peran Admin dan Pemilik; menu disesuaikan per peran* | *...* |
| Perlindungan data | *Validasi input, backup harian, data pelanggan hanya untuk pemilik* | *KNF-07* |

## 4. DESAIN PROSES BISNIS

*Perinci proses bisnis usulan (to-be) dari Dokumen Perencanaan Bagian II menjadi alur yang dijalankan sistem. Gunakan BPMN, activity diagram UML dengan swimlane, atau DFD secara konsisten.*

### 4.1 Proses Bisnis Usulan

*[Sisipkan diagram proses bisnis usulan yang sudah dirinci]*

**Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan**

### 4.2 Alur Proses per Use Case

*Buat activity diagram (atau DFD level 1) untuk setiap use case berprioritas Must dan Should. Daftarkan di tabel berikut.*

| Use Case | Jenis Diagram | Gambar | Catatan |
|---|---|---|---|
| *UC-01 Catat Barang Masuk* | *Activity diagram* | *Gambar 4.2* | *Termasuk alur alternatif 3a* |
| *...* | *...* | *...* | *...* |

*[Sisipkan activity diagram UC-01]*

**Gambar 4.2 Activity Diagram UC-01 <<nama use case>>**

## 5. DESAIN BASIS DATA

### 5.1 Entity Relationship Diagram

*Kembangkan entitas data di SRS (Bagian 6.1) menjadi ERD lengkap dengan atribut, kunci, relasi, dan kardinalitas.*

*[Sisipkan ERD]*

**Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram**

### 5.2 Skema Relasional

*Tuliskan hasil transformasi ERD ke tabel (Logical Record Structure atau skema relasional), minimal dalam bentuk normal ketiga (3NF). Jelaskan singkat jika ada denormalisasi dan alasannya.*

*[Sisipkan skema relasional / LRS]*

**Gambar 5.2 Skema Relasional**

### 5.3 Kamus Data

*Buat satu tabel untuk setiap tabel basis data. Contoh:*

**Tabel:** *barang*

| Field | Tipe | Panjang | Kunci | Null | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| *kode_barang* | *VARCHAR* | *10* | *PK* | *Tidak* | *Kode unik barang* |

| Field | Tipe | Panjang | Kunci | Null | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| *nama_barang* | *VARCHAR* | *100* | | *Tidak* | |
| *stok* | *INT* | | | *Tidak* | *Diperbarui otomatis (KF-02), ≥ 0* |
| *kode_kategori* | *VARCHAR* | *5* | *FK* | *Ya* | *Ke tabel kategori* |

## 6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

### 6.1 Struktur Navigasi

*Gambarkan peta menu/halaman per aktor (sitemap), sesuai hak akses di SRS Bagian 3.2.*

*[Sisipkan struktur navigasi / sitemap]*

**Gambar 6.1 Struktur Navigasi**

### 6.2 Daftar Layar

| ID | Nama Layar | Aktor | UC | KF |
|---|---|---|---|---|
| L-01 | *Login* | *Semua* | *...* | *KNF-02* |
| L-02 | *Form Barang Masuk* | *Admin* | *UC-01* | *KF-01* |
| L-03 | *...* | *...* | *...* | *...* |

### 6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)

*Sisipkan rancangan setiap layar pada daftar 6.2, lalu jelaskan elemen, validasi, dan pesan yang muncul. Pesan kesalahan harus sesuai pengecualian di spesifikasi use case SRS. Contoh untuk satu layar:*

*[Sisipkan mockup L-02 Form Barang Masuk]*

**Gambar 6.2 Rancangan Layar L-02 <<nama layar>>**

| Elemen | Jenis | Validasi / Aturan | Pesan |
|---|---|---|---|
| *Barang* | *Dropdown + pencarian* | *Wajib dipilih* | *"Pilih barang terlebih dahulu"* |
| *Jumlah* | *Angka* | *Wajib, > 0* | *"Jumlah harus lebih dari 0"* |
| *Tombol Simpan* | *Tombol* | *—* | *"Data berhasil disimpan"* |

### 6.4 Prinsip Antarmuka

*Panduan yang berlaku untuk semua layar: palet warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, perilaku di ponsel (responsif), dan cara memenuhi kebutuhan usability di SRS (misalnya KNF-03).*

## 7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM

*Uraikan setiap modul menjadi fungsi/endpoint yang akan diprogram. Bagian ini menjadi pegangan programmer pada Sprint 1–3.*

| Modul | Fungsi / Endpoint | Masukan | Proses | Keluaran | UC |
|---|---|---|---|---|---|
| *Barang* | *simpanBarangMasuk() / POST /barang-masuk* | *kode_barang, jumlah, pemasok* | *Validasi, simpan transaksi, tambah stok* | *Pesan berhasil / galat* | *UC-01* |
| *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |

*Untuk proses yang paling kompleks, tuliskan pseudocode atau flowchart singkat.*

## 8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)

*Isi bila sistem melakukan perhitungan, misalnya titik pemesanan ulang (reorder point), diskon/komisi, penilaian/pembobotan pada sistem pendukung keputusan, atau peramalan. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada perhitungan khusus" dan alasannya.*

| Variabel | Simbol | Satuan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| *Rata-rata penjualan harian* | *d* | *unit/hari* | *Tabel transaksi* |
| *Waktu tunggu pemesanan* | *L* | *hari* | *Data pemasok* |
| *Stok pengaman* | *SS* | *unit* | *Ditentukan pemilik* |

**Rumus:** *ROP = d × L + SS. Contoh: d = 5, L = 3, SS = 10 → ROP = 25 unit; sistem memberi peringatan bila stok ≤ 25.*

*Jelaskan di mana rumus dipakai (modul, layar, laporan) dan kebutuhan mana yang dipenuhinya.*

## 9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)

*Isi bila perilaku sistem perlu disimulasikan sebelum diterapkan, misalnya uji beban jumlah pengguna, alur transaksi dengan data contoh, atau skenario perhitungan dengan data berbeda. Bila tidak ada, jelaskan alasannya.*

| Skenario | Variabel / Parameter | Langkah | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| *Hari ramai: 200 transaksi/hari* | *Jumlah transaksi, pengguna bersamaan = 3* | *Input data uji dengan skrip* | *Waktu respons < 3 detik (KNF-01)* |
| *...* | *...* | *...* | *...* |

## 10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

### 10.1 Lingkungan Pengembangan

| Komponen | Pilihan |
|---|---|
| Bahasa & framework | *...* |
| DBMS | *...* |
| Repositori & aturan branch | *GitHub; branch main dan dev; satu branch per fitur* |
| Server uji | *Alamat dan penanggung jawab* |
| Alat desain & manajemen tugas | *draw.io, Figma, Excel/Trello* |

### 10.2 Peta Implementasi per Sprint

*Turunkan dari Bagian 8 SRS (prioritas dan rencana rilis). Perbarui Gantt Chart bila ada perubahan.*

| Sprint | Minggu | Use Case / Layar / Tabel |
|---|---|---|
| Sprint 1 – fitur dasar | 9 | *UC-01, UC-02; L-01, L-02; tabel barang, pengguna* |
| Sprint 2 – fitur lanjutan | 10 | *...* |
| Sprint 3 – semua fitur lengkap | 12 | *...* |

## 11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN

*Lanjutkan matriks keterlacakan dari SRS. Setiap KF harus memiliki komponen, tabel, dan layar yang menjawabnya. Kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.*

| KF | UC | Komponen | Tabel | Layar | Sprint | Kasus Uji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-01 | *UC-01* | *Modul Barang* | *barang, transaksi* | *L-02* | *1* | (Mg 13) |
| KF-02 | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | |

## 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

*Daftar rujukan yang digunakan. Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan (misalnya membantu membuat draf mockup atau kode SQL), dan bahwa hasilnya sudah diperiksa tim.*

## LAMPIRAN

## PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH KLIEN

Klien telah melihat rancangan proses bisnis dan rancangan layar dalam SDD <<NAMA PROYEK>> versi <<…>> dan menyetujuinya sebagai dasar pemrograman. Perubahan rancangan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi.

| Catatan / Masukan Klien atas Rancangan |
|---|
| *Tuliskan masukan klien saat review mockup, bila ada.* |

<<Kota>>, <<tanggal>>

| **Pihak Klien** | **System Designer** |
|---|---|
| | |
| <<Nama, Jabatan>> | <<Nama, NPM>> |